

Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 9**

Temas: Explore la transformación de datos, explore los modelos de datos, explore los macrodatos, explore al análisis de datos.

Integrantes:

Paloma Ivonne Sandoval Granados
Matrícula: 368027
a368027@uach.mx

Mauricio Antonio Balderrama Chaparro
Matrícula: 367582
a367582@uach.mx

1. Resumen Tema “Explore la transformación de datos”

En el primer modulo de la semana 9, en la que tratamos el tema de “transformación de datos” nos ponen de ejemplo, que los personajes que nos guían en el módulo deciden usar una aplicación llamada Yelp, en la cual, se puede recopilar datos de todo tipo y se almacenan en la nube, este es un ejemplo de big data y que usa los servicios de AWS.

Los datos se almacenan en forma binaria o bits, los *bits* son los bloques de construcción de los datos digitales que toma la forma de 0 o 1, un *byte* está formado por 8 bits de datos, un campo es cuando los caracteres bytes se juntan y se almacenan en el equipo, un *registro* es cuando los campos se organizan en registros, por ejemplo, el nombre, dirección, ciudad de una persona, y, por último, una *base de datos* es una colección de registros de datos.

De acuerdo con los términos que nos explicaron antes, nos enseñan donde son almacenados los bits y bytes, estos se almacenan en la nube, es decir, en una red de servidores remotos conectados a Internet, donde tenemos acceso a los datos, elasticidad (permite que los datos aumenten sin limitaciones) y que se transformen.

La última lección es, ¿Qué hace que el Big Data sea grande?, este se responde con que se implica grandes cantidades de datos recopilados de muchas fuentes diferentes, varios términos incluidos en este son el volumen, que son los rangos de almacenaje de los datos como terabytes, petabytes, megabytes y gigabytes, también esta la variedad que todo lo que se puede transformar en formato digital se puede almacenar en una base de datos, y por último, velocidad que es cuando se necesita recopilar, almacenar, procesar y analizar los datos dentro de plazos de tiempo cortos.

2. Resumen Tema “Explore los modelos de datos”

En este módulo, donde exploramos los datos y análisis de los modelos de datos, el primer concepto es que los datos se pueden representar mediante tablas, gráficos y modelos informáticos. Una *tabla de datos* muestra un conjunto de datos organizado en casillas y ordenados por categoría, un *modelo informático* utiliza datos para crear una imagen grafica de los datos y un *grafico* es un modelo que muestra datos visualmente, utilizando una línea o barras para representar cantidades.

El Cloud Computing puede procesar enormes conjuntos de datos, por ejemplo, en los programas informáticos existen grandes cantidades de datos con los cuales se pueden realizar distintos modelos, es útil para recopilar, transformar y almacenar estos datos, los datos se procesan mediante algoritmos.

Nos explican que los datos no solo se muestran en tablas, si no, en cualquier representación visual incluyendo mapas y gráficos.

3. Resumen Tema “Explore los macrodatos”

Vemos el uso, recopilación y análisis de datos para tomas de decisiones a la cual se le conoce como el “ciclo de vida de la gestión de datos”. La recopilación de datos es almacenarla y recopilarla de múltiples fuentes, después con el análisis de los datos con la finalidad de procesarla y descubrir conexiones, sacar conclusiones o para la toma de decisiones. Visualizar los datos es de ayuda para representarlos gráficamente y darles una lectura y comprensión más sencilla.

Se nos da a conocer que la información que se recopila se vuelve un *conjunto de datos*, donde estos datos suelen estar relacionados entre sí. Los *datos de calidad* como concepto es importante porque influye en la calidad de los resultados, y por el otro lado, la mala calidad tiende a producir resultados ineficientes o inexactos. La *transformación de datos* es el proceso de conversión de estos para darle un formato o estructura a otro formato.

Los *modelos de datos* son la forma en la que los elementos de datos se organizan y representan conceptual o físicamente. Es importante el como mostramos los datos para una mejor lectura, para ello hay distintos tipos de análisis de datos. *Análisis descriptivos* como enumerar ya que ayudan a comprender qué sucede y el porqué de la información de los datos. El *análisis predictivo* que ayuda al usuario a estimar la probabilidad de un evento. Los *análisis prescriptivos* proporcionan recomendaciones específicas al usuario.

Este tema se relaciona mucho con el *Big data* porque también es la recopilación de una gran cantidad y tipo de datos el cual se caracteriza por un gran volumen, variedad y velocidad, para ello se requiere de grandes bases de datos para poder procesarlos.

4. Resumen Tema “Explore el análisis de datos”

De nuevo hablamos del *Big Data*, pero en el tema de desafíos donde la administración de los datos no se puede solucionar con las bases de datos tradicionales debido a un aumento de volumen, de velocidad y variedad de datos por lo cual no pueden ser soportados.

En el *Big Data* se utilizan algoritmos, de los cuales nos platican información sobre ellos. La *función hash* es importante para acelerar búsquedas optimizándolo de manera en que los registros duplicados no los lee. Los *algoritmos de clasificación* ayudan al programa para agrupar datos y por decirlo de alguna manera, almacenarlos en un punto diferente. Con la *búsqueda por algoritmo* se recuperan datos por cada termino de búsqueda que se especifique por parte de un usuario. La *programación dinámica* permite que el programa tome decisiones basadas en lo que un usuario requiera o pida como entrada. La *coincidencia de cadenas de caracteres* permite hacer coincidir mas elementos de una lista con otra y con el *análisis* se le indica al programa como nombrar cada dato.